

Q 22 : - PRISE EN CHARGE D'UN TRAUMATISME CRANIEN GRAVE

INTRODUCTION :

- TC : Toute agression mécanique directe ou indirecte du système crânio-encéphalique responsable de trb de la conscience ou des sx traduisant une souffrance encéphalique
- TC grave = patient comateux avec un score de Glasgow ≤ 8 , **ou** avec des lésions cérébrales potentiellement évolutives.
- Cause majeure de décès et d'invalidité chez l'adulte jeune souvent suite à un AVP
- **Buts de la PEC initiale : Traitement des lésions initiales+ Prévention des lésions secondaires+++**
- **Qualité PEC initiale : élément pronostic+++=>GOLDEN HOUR**

PRISE EN CHARGE :

A-SUR LE LIEU D'ACCIDENT : S'ABC

- Respect axe tête-cou-tronc = stabilisation du Rachis cervicale
- Libération des VA, oxygénothérapie voire intubation VA

Intubation-ventilation si

- Troubles de déglutition
 - Trouble de la commande ventilatoire
 - Atteinte thoraco-pulmonaire
 - Risque d'inhalation
- VVP, Maintien PAS>120mmHg = remplissage, Suture plaie du scalp +++++
- surveillance, monitoring standard, transport rapide
- Recueil de données : Terrain, Circonstances-mécanisme exact, plaintes fonctionnelles et évolution dans le temps.

1. Lutter contre les ACSOS +++ : ODE +++

- ✓ Hypotie (délétère pour les C neuronales qui ont besoins O2)
- ✓ Hypotension (→ PPC, vasodilatation, PIC)
- ✓ Hypertension (vasodilatation, PIC)
- ✓ Hypocapnie majeure < 30 mmHg (Vasokonstriction majeure, ischémie)

- ✓ Hypoglycémie ou hyperglycémie : apport énergétique constant
- ✓ Hyperthermie : métabolisme cérébral
- ✓ Hyponatrémie : œdème cérébral
- ✓ Anémie Hb < 10g/dl (moins Hb, moins bonne oxygénation)

Objectifs :

- Maintenir une pression artérielle systolique (PAS) > 120 mmHg et une pression de perfusion cérébrale (PPC) > 70 mmHg.
- Assurer une oxygénation adéquate (SaO2 > 95%, PaO2 > 80 mmHg).
- Stabiliser le patient avant l'imagerie et le transfert vers un centre spécialisé.

Actions immédiates :

- Immobilisation du rachis cervical.
- Intubation si GCS < 9 ou détresse respiratoire.
- Remplissage vasculaire en cas d'hypotension.
- Surveillance neurologique stricte (GCS, réflexes du tronc cérébral, pupilles).

B- PEC HOSPITALIERE INITIALE : association TCG et polytraumatisme fréquente

1-Admission en salle de déchoage

+ MEC : Immobiliser le rachis, 2VVP, O2, Pas de SNG +/-SU

Et le Monitoring cardio-respiratoire : PANI, scope, SpO2.

2-Evaluation initiale des fonctions vitales

-Reconnaître et traiter une détresse respiratoire :

- * Atteinte centrale
 - * Rachis cervical+++ : **un TC est un traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve de contraire !!**
 - * Atteinte pulmonaire associée
- Libération des VA
- Oxygénothérapie +/- recours Intubation et VA ++ (GCS < 8) : SpO2 > 92%, PaO2 > 70mmHg, PCO2 ~ 37 à 40mmHg

Intubation SANS mobilisation du rachis, estomac plein

VA : Normoxie, hypocapnie légère (35mmHg)

Sédation -Analgésie : Protection cérébrale + Traitement préventif de l'HTIC +.Adaptation à la VA

-Reconnaître et traiter une détresse circulatoire :

- * En rapport avec lésions associées, TC isolé donne rarement collapsus.
 - * Risque d'ACSOS+++
- Stabilité HD : Remplissage SS0.9%, VC noradrénaline, proscrire solutés hypotoniques SG5%
- Objectif** : PAS > 120mmHg, PAM > 90mmHg

- Evaluation neurologique initiale :

- * Echelle de Glasgow coma scale : GCS détaillé → Best GCS : après restauration des fonctions vitales++++ =>TCG si GCS ≤ 8
 - * Etat des pupilles+++
 - * **Signes de focalisation** ou non+++ :
- Lésions hémisphériques : rechercher asymétrie de la motricité, sensibilité, ROT, tonus ..
- Lésions des nerfs crâniens :
- Lésion du n.optique ⇒ fracture du sphénoïde
 - Paralyse oculo-motrice ⇒ dominée par l'atteinte du III : anisocorie
 - Paralyse faciale ⇒ fracture du rocher
- . **Reflexes du tronc cérébral**
- . **Crises convulsives**
- * Examen local : otorrhée, otorragie, épistaxis, plaie crânio-cérébrale.

- Examen général exhaustif : Polytraumatisme

- Reconnaître et traiter une détresse circulatoire:

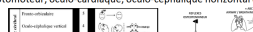
- En R/p avec lésions associées
- Risque d'ACSOS +++
- Objectif : PAS > 120 mmHg, PAM > 90 mmHg

- Reconnaître et traiter une détresse respiratoire:

- Atteinte centrale
 - **Rachis cervical +++**
 - Atteinte pulmonaire associée
 - Objectif : recours à l'intubation, ventilation à temps
- Parallèlement à la prise en charge thérapeutique, l'examen clinique doit préciser :
- Le mécanisme du traumatisme (étiologie, circonstances) ;
 - L'âge du blessé ;

Examen neurologique :

- **Fiable si patient stable** : mais l'absence de signes neurologiques n'élimine pas une atteinte cérébrale
- Patient instable : présence de signes n'est pas toujours en faveur de l'atteinte cérébrale
- ✓ Pupilles : taille, réactivité, symétrie
- ✓ Réflexes du TC : fronto-orbitaire, photomoteur, oculo-cardiaque, oculo-céphalique horizontal
- ✓ Signes de localisation
- ✓ Crises convulsives



b. Pression intracrânienne :

- 10 mmHg
- Mesurée à l'aide de divers capteurs de pression (extradurax, intra ventriculaires ou intra parenchymateux)
- De nombreuses variations physiologiques :
 - Liées à l'âge (elle est plus basse chez l'enfant)
 - L'activité respiratoire
 - Les efforts à glotte fermée (toux, éternuements, défécation) augmentent la pression intracrânienne.
- **Monitoring de la PIC :**
 - Cathéter intra-parenchymateux, intra-ventriculaire, sous dural, extradural
 - Indications dans TCG ≤ 8
 - TDM anormale
 - TDM normale et :
 - Age > 40 ans
 - Déficit
 - PAS < 90 mmHg

Traitement de l'HTIC :

- Osmothérapie +/- corticoïde !!!
- Neurosédation : Midazolam, Propofol, +/- Thiopental
- Normocapnie +++
- Hypothermie
- Débridement du LCR
- Volet décompressif

3-Examens complémentaires :

Bilan radiologique : chez le patient stable

- Radio du rachis : systématique chez le traumatisé inconscient, chez le conscient en fonction.
- Radio du crâne : médiocre ; suspicion de fracture de la base, impact occipital, embarrure, plaie cranio-cérébrale.

- **Scanner cérébral C- +++** : examen clé +++

- Systématique après stabilisation : étudie les structures osseuses et parenchyme cérébral + permet de guider thérapeutique.
- Signes scanographiques d'HTIC :
Œdème important, disparition des citernes de la base et des sillons, système ventriculaire virtuel, déviation de la ligne médiane
- A répéter systématiquement dans les 24 premières heures si :
 - o réalise avant la 3ème heure
 - o augmentation rapide de la P.I.C
 - o apparition d'un déficit moteur
 - o troubles de la coagulation
 - o troubles hémodynamiques d'origine centrale

3. Orientation du patient :

- Traumatisme crânien isolé → Neurochirurgie
- Polytraumatisé avec traumatisme crânien ne doit pas être d'emblée orienté vers un service de neurochirurgie →
Structure pour POLYTRAUMA avec spécialité neurochirurgicale

Bilan biologique standard : Groupage , Hémostase , NFS , Ionogramme , fonction rénal ..

C-Prise en charge thérapeutique :

Objectifs : Préserver la perfusion cérébrale + éviter les complications et séquelles

Moyens :

1-PEC médicale :

a-Mesures générales = Lutte contre les ACSOS

1. PAM > 90 mmhg , PAS > 120 mmhg (/ remplissage , drogues)
2. SaO2 > 90 % , PaO2 > 60 mmhg (/ oxygenation)
3. PaCo2 = 35 – 40 mmhg (/ VM)
4. Glycémie = 0,9 – 1,5 g/l (/ insuline)
5. Temperature = 36,5 – 37.5 (/ réchauffement)
6. PIC < 20 mmhg (position 1/2 assise – sédation – analgésiques)
7. Hb = 9-10 g/dl – Plq = 100.000/mm3 – TP > 50 %

b-Mesures spécifiques = Lutte contre HTIC et préserver PIC

- Monitoring systématique de la PIC par **Le Doppler transcrânien** :
 - Examen non invasif pour monitorer la PIC.
 - Diagnostic et le suivi du traitement d'une hypertension intracrânienne ou d'un éventuel vasospasme cérébral.
Un indice de pulsativité > 1,4 traduit une hypoperfusion

- En cas d'HTIC :

Osmothérapie :

- **Sérum salé hypertonique** : 40ml en 30 mn en SE
- **Mannitol** : 0,25 – 0,75 g/kg toutes les 4 à 6 heures.
- Tête droite avec surélévation de 20 à 30°, Sédation, analgésie, Hyperventilation, hypothermie, HTA modérée « induite », curarisation.
- Prévenir l'équipe neurochirurgicale

c-Traitement préventif :

- Prévention des convulsions : Phénobarbital : 10mg/kg en 30min, BZD : midazolam (0,1 mg/kg)
- Prévention des infections : Antibiotrophylaxie si plaie ou fracture ouverte.
- Prévention des complications thromboemboliques et de décubitus
- Prévention de l'ulcère de stress

2-PEC chirurgicale :

- **Evacuation des lésions expansives** : Rôle important dans aggravation de l'œdème

- **Drainage ventriculaire externe** : en cas d'hydrocéphalie aigue

-Volet décompressif :

- Si HTIC menaçante

- **Craniectomie Décompressive** :

- *Volet fronto-pariéto-temporal uni ou bilatéral*
- *Mise en nourrice dans la paroi abdominale*
- *Toujours associé à une plastie de dure-mère*

- **Indications** :

- . Age < 40 ans
- . Œdème cérébral diffus sans lésions ischémiques
- . Absence d'engagement prolongé
- . PIC incontrôlable par de moyens médicaux.

3-Surveillance :

- Clinique : état HD , état respiratoire , état de conscience , dépistage des complications par un examen neuro régulier , température , diurèse
- Réalisation d'un nv scanner : si aggravation du tableau neurologique , systématique devant des états graves persistants (coma ou neurosédats)

CONCLUSION :

- Les complications, fréquentes, peuvent survenir dans l'immédiat ou tardivement
- Les séquelles sont nombreuses posant des problèmes de réinsertion socio-professionnelle
- Avancées thérapeutiques : Mortalité/morbidité lourde+++
- Pronostic : Rapidité de PEC+++
- Prévention : accidents de circulation.

Prise en charge d'un traumatisme crânien :

